



Caracterización Flora y Vegetación
Declaración de Impacto Ambiental

“Centro Logístico de Almacenamiento de Mercancías Peligrosas – ZOFRI”

Octubre, 2023.

TABLA DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN.....	4
2	OBJETIVO DEL ESTUDIO.....	6
3	METODOLOGÍA.....	7
3.2.2	ESTACIONES DE MUESTREO	9
3.2.3	DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN.....	13
3.2.4	CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA.....	15
3.2.5	ANÁLISIS DE SINGULARIDADES AMBIENTALES.....	17
4	RESULTADOS	18
4.1	DELIMITACIÓN DEL AI.....	18
4.2	BIOGEOGRAFÍA DEL AI.....	19
4.3	FORMACIONES VEGETACIONALES PRESENTES EN EL AI GAJARDO (1994).....	20
4.4	PISOS VEGETACIONALES CORRESPONDIENTES AL AI SEGÚN LEUBERT Y PLISCOFF (2017).....	21
4.5	CATASTRO DE FLORA Y VEGETACIÓN	22
4.6	DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN	22
4.7	CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA.....	25
4.7.1	RIQUEZA TAXONÓMICA.....	26
4.7.2	ORIGEN.....	26
4.7.3	HÁBITO DE CRECIMIENTO	27
4.7.4	ESTADO DE CONSERVACIÓN.....	27
4.8	SINGULARIDADES AMBIENTALES	27
4.9	CONSIDERACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO	27
5	ANTECEDENTES QUE JUSTIFICAN LA INEXISTENCIA DE AQUELLOS EFECTOS, CARACTERÍSTICAS O CIRCUNSTANCIAS DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY.	28
6	CONCLUSIONES.....	30
7	BIBLIOGRAFÍA.....	32

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.....	6
FIGURA 2. UBICACIÓN PUNTOS DE OBSERVACIÓN.	11
FIGURA 3. PUNTOS DE OBSERVACIÓN.	11
FIGURA 4. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA (AI) DEL PROYECTO.	19
FIGURA 5. FORMACIONES VEGETACIONALES EN EL AI DEL PROYECTO DE ACUERDO A GAJARDO, 1994.	21
FIGURA 6. PISOS VEGETACIONALES EN EL AI DEL PROYECTO DE ACUERDO CON LUEBERT & PLISCOFF (2017).	22
FIGURA 7. FOTOGRAFÍAS ÁREA DE INFLUENCIA.	24
FIGURA 8. ESPECIES PRESENTES EN EL AI.	26

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1. ESFUERZO DE MUESTREO, FECHA DE EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS Y N° DE PROFESIONALES PARTICIPANTES	9
TABLA 2. ESTACIONES DE MUESTREO DURANTE LA CAMPAÑA DE TERRENO.....	10
TABLA 3. CATEGORÍAS DE COBERTURA.....	14
TABLA 4. UNIDADES HOMOGÉNEAS PRESENTES EN EL AI	23
TABLA 5. UNIDADES HOMOGÉNEAS PRESENTES EN EL AI	25

1 INTRODUCCIÓN

El presente estudio corresponde a la caracterización de Flora y Vegetación se encuentra dentro del marco del proyecto en evaluación ambiental denominado “Centro Logístico de Almacenamiento de Mercancías Peligrosas – ZOFRI”, en adelante “el Proyecto”, cuyo titular es Zona Franca de Iquique S.A (ZOFRI S.A.).

El Proyecto se ubica en el barrio industrial de la localidad de Iquique, específicamente en Pasaje Cala Cala Manzana A Sitio 7, colindando con la playa El Colorado y calle Oficina Cala Cala, comuna de Iquique, provincia del Iquique, Región de Tarapacá.

Dicho lo anterior, el presente informe corresponde a un informe consolidado, que contiene los antecedentes recopilados sobre el componente flora y vegetación del área de influencia del proyecto, basándose en lo establecido en la “Guía de Evaluación Ambiental: Componente Flora Silvestre” (SAG, 2010), “Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres” (SEA, 2015) y considerando a las principales especies vegetales potencialmente presentes y en ecosistemas equivalente a nivel regional, como también, los antecedentes obtenidos en terreno durante la campaña de invierno, específicamente los días 29 y 30 de agosto de 2023, para así caracterizar el estado actual de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto.

2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El Proyecto “Centro Logístico de Almacenamiento de Mercancías Peligrosas, ZOFRI”, en adelante, “el Proyecto”, de Zona Franca de Iquique S.A., se ubica en el barrio industrial de la localidad de Iquique, específicamente en Pasaje Cala Cala, Lote BI-A-007.G y Lote BI-A-007.I, colindando con la playa El Colorado y calle Oficina Cala Cala, comuna de Iquique, provincia del Iquique, Región de Tarapacá.

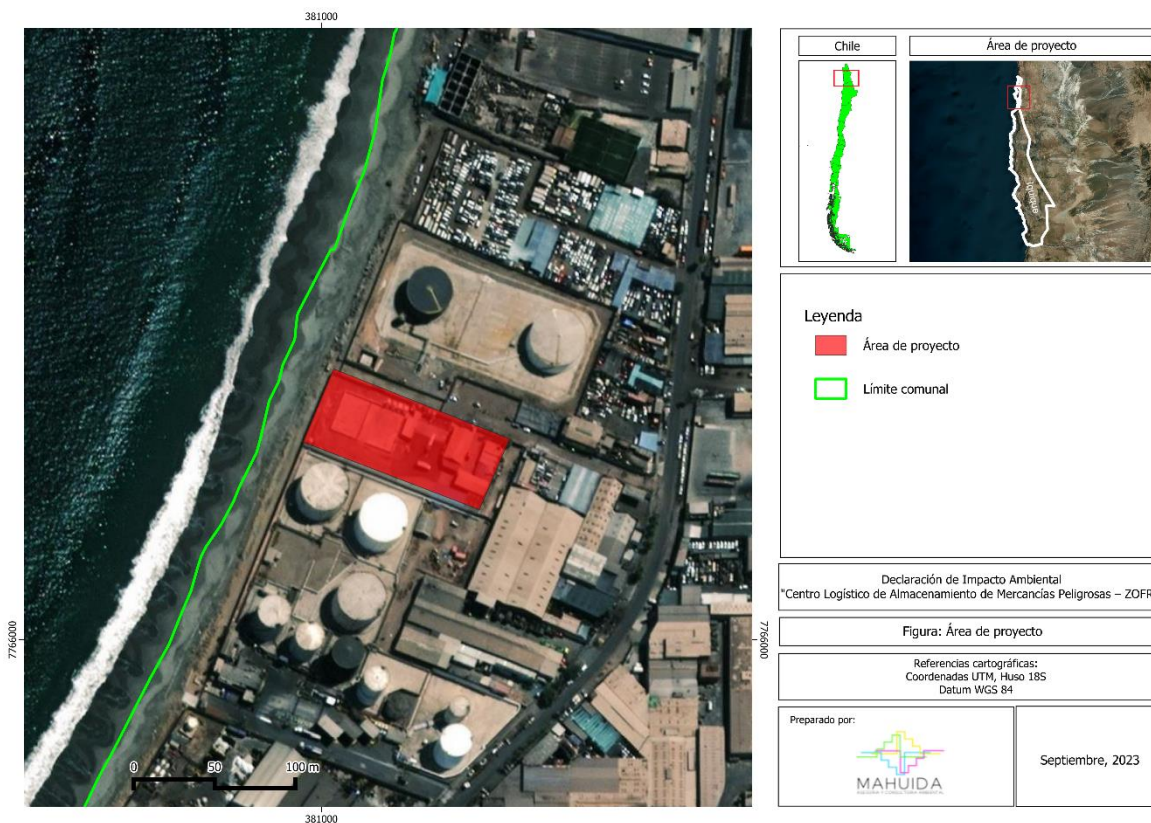
El Proyecto consiste en el reacondicionamiento y uso de las bodegas e instalaciones contempladas en la Declaración de Impacto Ambiental “Regularización instalación de almacenamiento de sustancias químicas, Oxiquim S.A.” con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada,

calificada ambientalmente mediante la Resolución Exenta N°158/2013 del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Tarapacá (SEA Tarapacá), modificada por la Declaración de Impacto Ambiental “Almacenamiento de Sustancias Químicas en contenedores o Isotankers”, con RCA aprobada, calificada ambientalmente mediante la Resolución Exenta N°83/2015 del SEA Tarapacá. Ambas RCAs se encuentran en fase de cierre o abandono, según lo indicado en los Comprobantes de Cambios Realizados por el Titular a sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), ambos con fecha 24 de octubre de 2023, adjuntos en el Anexo 02.5 de la presente DIA.

El Proyecto actual constituye un nuevo proyecto y por ende no es un traspaso de titularidad. Lo anterior, consideró por parte de la empresa Oxiquím S.A. dentro de su Plan de Cierre el retiro de varios elementos, tales como, brigada de emergencias, sustancias peligrosas y no peligrosas, residuos peligrosos e industriales no peligrosos, dos (2) estanques de soda cáustica y cuatro (4) estanques de hipoclorito de sodio. Como también dejar parte de la infraestructura como las bodegas de almacenamiento de sustancias peligrosas, sustancias no peligrosas, residuos peligrosos, taller y brigada de emergencias que se encuentran en buen estado y son aplicables al desarrollo del actual proyecto en evaluación; permitiendo mantener las estructuras para su reacondicionamiento y posterior uso, de acuerdo a lo expuesto en la Declaración de Impacto Ambiental del presente Proyecto en evaluación ambiental.

El Proyecto constituye solo el almacenamiento temporal de mercancías y residuos peligrosos, los cuales se distribuirán en las bodegas, previamente construidas y reacondicionadas posterior a la obtención de la RCA favorable del presente Proyecto, para la obtención de las Resoluciones Sanitarias pertinentes, con el fin de utilizar la Bodegas N°1, N°2 y N°3, N°7 y N°8 para el almacenamiento temporal de mercancías peligrosas, Bodega N°4 y N°5 y N°6 para el almacenamiento temporal de mercancías no peligrosas y misceláneos y se habilitará una bodega modular para el almacenamiento temporal de residuos peligrosos para el almacenamiento de residuos peligrosos. En la Bodega N°1 y N°3 se almacenarán mercancías peligrosas de clase 8 (corrosivas), en la Bodega N°2 se almacenarán mercancías de clase 2.1 (gases inflamables) y en las Bodegas N°7 y N°8 se almacenarán mercancías peligrosas de clase 3 (líquidos inflamables).

Figura 1. Ubicación general del Proyecto.



Fuente: Elaborado propia (Mahuida 2023)

3 OBJETIVO DEL ESTUDIO

3.1 Objetivo general

El objetivo general del presente estudio es describir el componente ambiental Flora y Vegetación terrestre presente en el Área de Influencia (AI) del proyecto “Centro Logístico de Almacenamiento

de Mercancías Peligrosas – ZOFRI”, en adelante “el Proyecto”, durante el período de invierno. Para ello se plantean los siguientes objetivos específicos:

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar el Área de Influencia del Proyecto (AI).
- Caracterizar bibliográficamente la flora y vegetación presente en el área de influencia.
- Levantar información en terreno sobre la flora y vegetación terrestre presente en el área de influencia del proyecto.
- Establecer la presencia de especies nativas y/o endémicas que se encuentren bajo algún estado de conservación de acuerdo con la legislación ambiental vigente.
- Identificar y sistematizar la composición de especies de flora dentro del AI del proyecto.
- Determinar la inexistencia de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que puedan dar origen a la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental.

4 METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos anteriormente, la caracterización de la flora y vegetación terrestre comprendió dos etapas metodológicas: en una primera etapa se realizó un trabajo de gabinete para la recopilación de antecedentes bibliográficos, con el objetivo de reunir información preliminar sobre el área de estudio y optimizar el trabajo durante las campañas de terreno teniendo un catastro de las especies potenciales del área de influencia.

La segunda etapa consistió en el trabajo de campo durante el día 29 y 30 de agosto de 2023. El levantamiento de información fue realizado por un profesional con experiencia en trabajo de campo e identificación de especies.

El muestreo se llevó a cabo de acuerdo con lo establecido en la “Guía de Evaluación Ambiental: Componente Flora Silvestre” (SAG, 2010), “Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres” (SEA, 2015). Finalmente, en un nuevo trabajo de gabinete se analizaron los datos recopilados en terreno.

4.1 REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS.

La caracterización biogeográfica del Proyecto, se efectuó mediante la revisión bibliográfica de publicaciones científicas y diversas fuentes. Esta etapa fue realizada en dos fases: la primera fue a partir de un análisis de imágenes satelitales para determinar las potenciales zonas con mayor presencia de vegetación y así planificar de manera más eficaz el diseño de muestreo durante la prospección.

La caracterización biogeográfica del Proyecto se realizó mediante la revisión de distintas publicaciones, esto con el objetivo de establecer el marco ecológico y fitogeográfico en el cual se realizará el Proyecto. Se identificó el o los pisos vegetacionales en los que se encuentra localizado el Proyecto a partir de las publicaciones de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2017) y Ettiene y Prado (1982). El ecosistema se caracterizó siguiendo la bibliografía anteriormente citada y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación.

La propuesta de Gajardo (1994) corresponde a la Vegetación Natural de Chile, la cual entrega una clasificación general de la vegetación natural, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones y subregiones vegetales; formaciones y comunidades que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Cabe destacar que en cada territorio se puede encontrar un determinado conjunto de formaciones y especies de plantas que, según Gajardo (1994) son adecuadas, teniendo en cuenta qué motivos de historia biológica no lo impidan. La clasificación vegetal de Luebert y Pliscoff (2017) corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas “pisos de vegetación” que son el cruce de variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

Finalmente, las formaciones vegetales existentes se evaluaron utilizando los criterios definidos por Ettienne y Prado (1982) en el texto “Descripción de la vegetación mediante la cartografía de

ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico”. La metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) considera la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como, asimismo de las modificaciones debidas a la acción humana.

4.2 TRABAJO EN TERRENO

El levantamiento de información en terreno para el estudio de Flora y Vegetación se realizó en el período de invierno el día 28 y 29 de agosto de 2023. Se recorrió en forma pedestre el área de influencia, identificando las especies presentes. Dado que los individuos no se distribuyen de manera aleatoria, por el carácter de ser una zona ornamental de jardín, se recorrió principalmente los cierres del terreno y el área en las cuales se ha desarrollado vegetación de tipo ornamental o malezas, identificando y registrando las especies presentes.

4.2.1 ESFUERZO DE MUESTREO

El esfuerzo de muestreo considera la utilización de los distintos recursos humanos, técnicos y tecnológicos que permitan obtener la mayor cantidad de información respecto la flora y vegetación presente en el área de estudio. Este esfuerzo de muestreo tiene relación con la cantidad de horas destinadas a la prospección de cada taxa considerando un total de 8 h/h diarias (Tabla 1).

Tabla 1. Esfuerzo de muestreo, fecha de ejecución de las campañas y nº de profesionales participantes

Componente	Época del año	Fecha de ejecución	Profesionales	Jornadas (día/noche)	Esfuerzo de muestreo (H/H) ¹
Flora y Vegetación	Invierno	28 y 29 de agosto	1	1	6

Fuente: Elaboración propia (Mahuida, 2023).

4.2.2 ESTACIONES DE MUESTREO

¹ . H/H=Horas/Hombre

Previo a la campaña de terreno, se hizo un reconocimiento del área de influencia mediante fotointerpretación, con la finalidad de definir e identificar los tipos de ambientes presentes. Posteriormente, durante la campaña de terreno, se recorrió exhaustivamente cada punto identificado en el área de proyecto, dada la baja extensión del área de influencia cada uno de los puntos de muestreo fue georreferenciado mediante GPS, en sistemas de coordenadas UTM, Datum WGS 84, Huso 19 Sur. La **Tabla 2** y **Figura 2** se muestra las coordenadas y fotografías de los 3 puntos de muestreo respectivamente, mientras que la **Figura 3** muestra una visión general de ellos.

Tabla 2. Estaciones de muestreo durante la campaña de terreno.

Sitio de muestreo	19 WGS 84		Tipo de ambiente
	N	E	
PO 1	7766126	381110	Jardín con especies ornamentales.
PO 2	7766132	381091	Jardín con especies ornamentales y caseta de guardia.
PO 3	7766113	381059	Suelo desnudo con estacionamiento de retroexcavadoras.
PO 4	7766127	381001	Suelo desnudo con neumáticos y maquinaria.

Fuente: Elaboración propia (Mahuida, 2023).

Figura 2. Ubicación puntos de observación.



Fuente: Elaboración propia (Mahuida, 2023).

Figura 3. Puntos de observación.

PO 1



PO 2



PO 3



PO 4



Fuente: Elaboración propia (Mahuida, 2023).

Para establecer la metodología de levantamiento de información en terreno, se trabajó en base a los criterios incluidos en los documentos oficiales: “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

Cabe destacar que según lo establecido en el Artículo 8 del Plan Regulador Comunal de Iquique vigente, el área de estudio se encuentra emplazada en el sector A El Colorado, subsector A-1 Barrio Industrial de la comuna de Iquique, la que permite el uso de suelo para equipamiento de comercio y servicios públicos y privados; Actividades productivas inofensivas y molestas; Espacio público y áreas verdes, dando cuenta de la consolidación del sector como loteo industrial. Por otro lado, en concordancia con el Sistema de Información Territorial SIT de CONAF, el uso de suelo de la zona de emplazamiento corresponde al tipo de “Áreas urbanas e industriales”

Lo mencionado anteriormente, sugiere que el área de emplazamiento e influencia del Proyecto se encuentra severamente intervenida.

4.2.3 DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN

Se evaluó las formaciones vegetales existentes utilizando los criterios definidos para ello por Ettienne y Prado (1982):

- Tipo vegetacional

A partir de las unidades homogéneas se determinaron los tipos vegetacionales presentes junto con su estratificación y su cubrimiento. El procedimiento de estimación fue visual, considerando que la estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, lo cual permite distinguir y

clasificar los diversos niveles o estructuras en los cuales se sitúan los tipos vegetales, según la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT), adoptada por Etienne y Prado (1982). A continuación, se detallan las clases de tipos vegetacionales (biológicos) consideradas en el análisis:

- Leñosos Altos (arbóreos): Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los 2 m de altura.
- Leñosos Bajos (arbustivos): Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los 2 m de altura.
- Herbáceos: Son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- Suculentos: Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

- Cobertura vegetal

La cobertura vegetal corresponde a la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estrato, utilizando para categorías de cobertura (Tabla 3).

Tabla 3. Categorías de cobertura.

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1-5	Muy escasa
2	5-10	Escasa
3	10-25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 - 90	Densa
7	90 - 100	Muy densa

Fuente: Elaboración propia (Mahuida, 2023).

- Especies dominantes.

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación. Para el caso de formaciones de climas semiáridos, templados y húmedos se definen como aquellas que juntas cubren más de un 25% (Etienne y Prado, 1982).

4.2.4 CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA

La identificación de la flora del AI se realizó mediante un listado florístico obtenido en las actividades de terreno. Este listado permitió determinar la riqueza taxonómica del AI y de cada formación vegetal. A partir de literatura se determinó, además, origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación de cada especie, permitiendo con ello analizar cada uno de estos parámetros en el AI y cada formación vegetal. Una vez terminado el listado florístico se caracterizó la flora del AI con base en los siguientes criterios:

- Riqueza Taxonómica

El listado florístico se organiza jerárquicamente para calcular la riqueza específica de especies, familias y géneros dentro del área de estudio y para cada formación vegetal.

- Origen fitogeográfico

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos en que se clasificó las especies vegetales identificada en el área de estudio:

- **Endémica:** Especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región. Para el caso se consideró el endemismo a nivel nacional.

- **Nativa:** Especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinados. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- **Introducida:** Especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de dispersión potencial, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

- Hábito de Crecimiento

El hábito de crecimiento hace referencia a la forma de crecimiento de una especie, teniendo en cuenta aspectos como la duración del tallo, localización de las yemas de crecimiento y patrón de ramificación. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Árbol, Arbusto, Herbácea, Trepadora, Rastrera y Helechos. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Árbol:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- **Arbusto:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que, a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un sólo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- **Herbácea:** Planta que no presenta órganos decididamente leñosos, ya que no tienen crecimiento secundario en grosor.
- **Trepadora:** Toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.
- **Helechos:** Plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas.

- Estado de Conservación

Para establecer el estado de conservación de la flora local se empleó la “Nómina oficial de Especies en Estado de Conservación de Chile”, actualizada en octubre del 2021 con la promulgación del Decreto Supremo N° 44/2021 del Ministerio del Medio Ambiente, con el que se oficializó la nómina de especies clasificados bajo alguna de las categorías de conservación de acuerdo con los procedimientos del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE, 2021).

4.2.5 ANÁLISIS DE SINGULARIDADES AMBIENTALES

De manera complementaria, se evaluó la singularidad de la flora y vegetación de acuerdo con los criterios y definiciones contenidas en la Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA, (CONAF, 2020), de acuerdo a lo establecido en la Resolución 88/2014 en el marco del Decreto Supremo 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, a modo de identificar, describir y analizar los efectos del Proyecto sobre la flora y la vegetación.

5 RESULTADOS

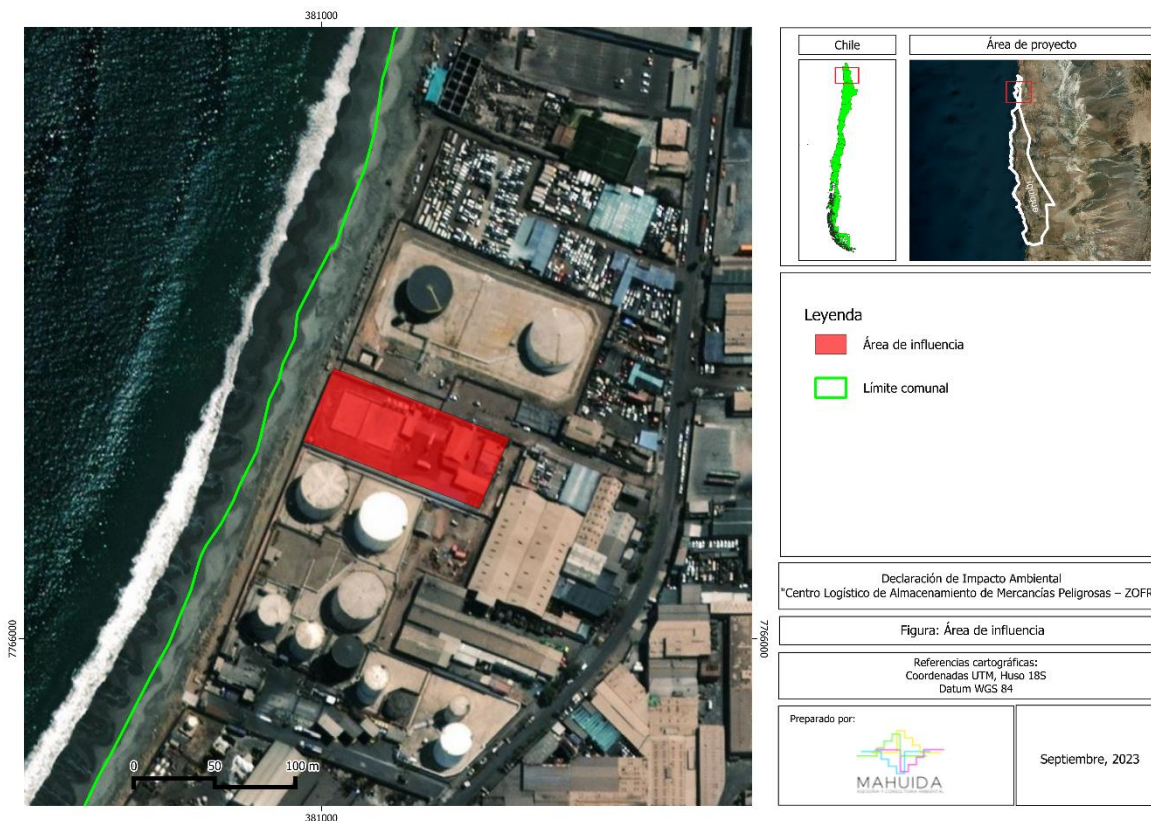
5.1 DELIMITACIÓN DEL AI

El área de influencia (AI) del Proyecto se determinó aplicando los criterios propuestos por el Decreto N°40/2013, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio de Medio Ambiente, el cual define el área de influencia como “el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”. En relación a esto, el AI corresponde a aquella zona en donde se manifiestan los impactos del Proyecto, y se encuentra delimitada por el alcance geográfico y las posibles alteraciones que pudiera causar.

Por otro lado, la delimitación del AI se realizó considerando también el criterio 15 propuesto por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental en su “Guía para la descripción del área de influencia” (SEA, 2017), donde define el AI como el “espacio geográfico comprendido por el emplazamiento de las partes, obras y acciones del proyecto, el espacio geográfico comprendido por los elementos del medio ambiente receptores de impactos potencialmente significativos y de sus atributos”, considerando para el caso del componente flora y vegetación que “el AI de este elemento debe considerar el espacio geográfico comprendido por la acción de corta de vegetación” (SEIA, 2017).

A partir de los criterios anteriores, se delimitó como AI del Proyecto una superficie de 0,57 ha. El AI se encuentra emplazada en una zona altamente industrializada, rodeada de otras empresas de distintos rubros, como Copec, a las cuales no se pudo ingresar y donde no se registraron potenciales formaciones vegetales. Por otro lado, el Proyecto colinda en su zona oeste con una orilla de playa que se ve altamente afectada por los residuos y contaminantes de distintas empresas, sumado a la presencia de personas y perros callejeros (**Figura 4**).

Figura 4. Delimitación del Área de influencia (AI) del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia (Mahuida, 2023).

5.2 BIOGEOGRAFÍA DEL AI

El Proyecto se ubicará bajo dentro del Macro bioclima tropical hiperdesértico (Luerbert & Plissock, 2017) bajo la influencia de los pisos bioclimáticos termotropical superior y mesotropical inferior ultrahiperárido hipoceánico. El régimen climático que se desarrolla en la región de estudio se caracteriza por presentar una extrema aridez producto de la subsidencia atmosférica constante, la cual se asocia a la estabilidad del anticiclón del pacífico, haciéndose más fuerte por la presencia de la corriente de Humboldt, lo que genera una inversión térmica que incrementa las condiciones de aridez imperantes en la zona (Trewartha, 1980).

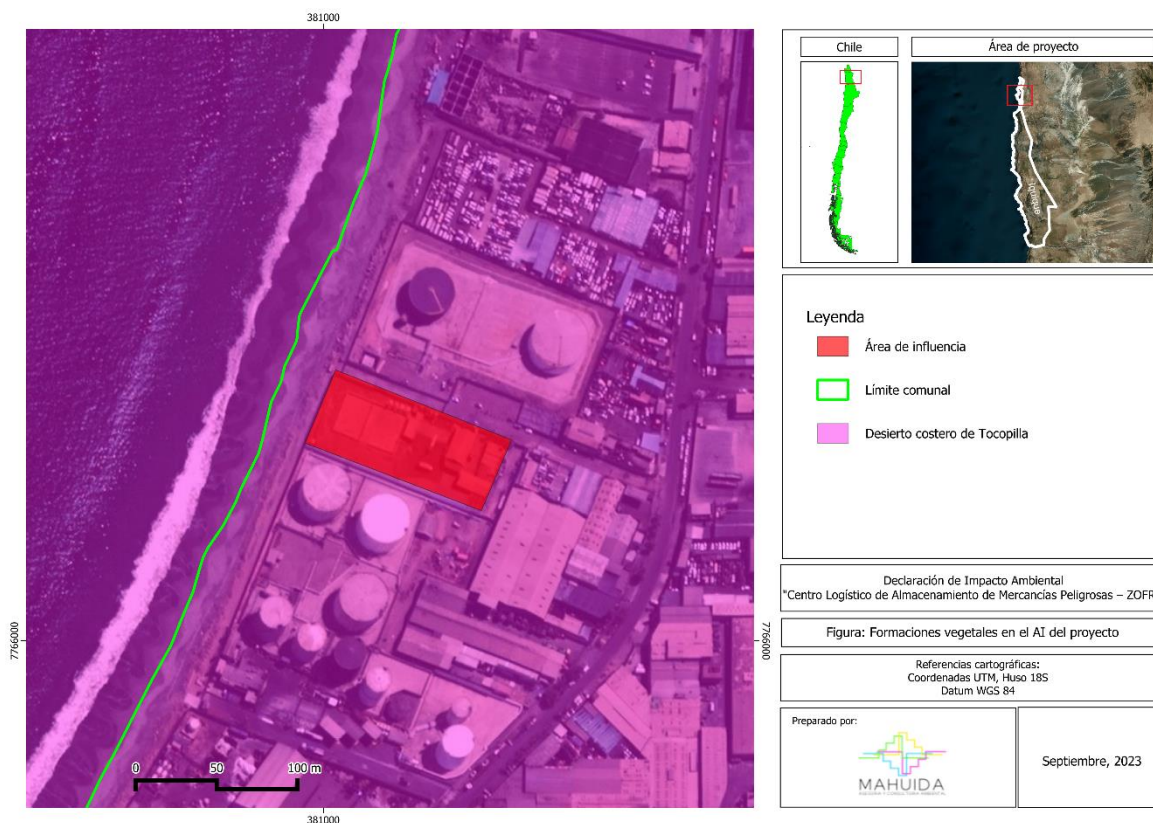
En general, diversos trabajos han sido desarrollados a nivel nacional para generar un marco de referencia de la distribución de las especies de flora y vegetación, siendo los principales los

desarrollados por Gajardo (1994) quien propone un sistema de clasificación de formaciones vegetacionales, las cuales se definen según la combinación de sus formas biológicas dominantes y del modo en que se presenta la distribución espacial de las especies vegetales, tanto en su proyección vertical como horizontal; y Luerbert & Pliscoff (2017), quienes clasifican los llamados pisos vegetacionales basándose en variaciones meso climáticas, fisionomía de la vegetación y especies vegetales dominantes. Ambos trabajos han sido especializados por medio de Sistema de Información Geográfica (SIG).

5.3 FORMACIONES VEGETACIONALES PRESENTES EN EL AI GAJARDO (1994)

Considerando la clasificación de la vegetación realizada por Gajardo (1994), el proyecto se encuentra inserto en la Región del Desierto, Subregión del Desierto Costero. La región del Desierto se extiende desde el extremo de la Región de Arica y Parinacota, en la línea de la Concordia, hasta el río Elqui, en la Región de Coquimbo. Constituye la parte más austral de desierto de la costa del Pacífico de América del Sur. Aunque tiene como límite oeste la costa oceánica, es un desierto interior, con una altitud media aproximada de 1500 msnm, abarcando abruptos acantilados costeros de las serranías de la costa y laderas occidentales de la cordillera de los Andes. Específicamente en la formación de Desierto Costero de Tocopilla, donde se inserta el Proyecto, existe vegetación en ambientes muy localizados, aunque es preciso tener en cuenta que no existen muchas referencias de estudios botánicos (**Figura 5**)

Figura 5. Formaciones vegetacionales en el AI del Proyecto de acuerdo a Gajardo, 1994.



Fuente: Elaboración propia a partir de Gajardo (1994).

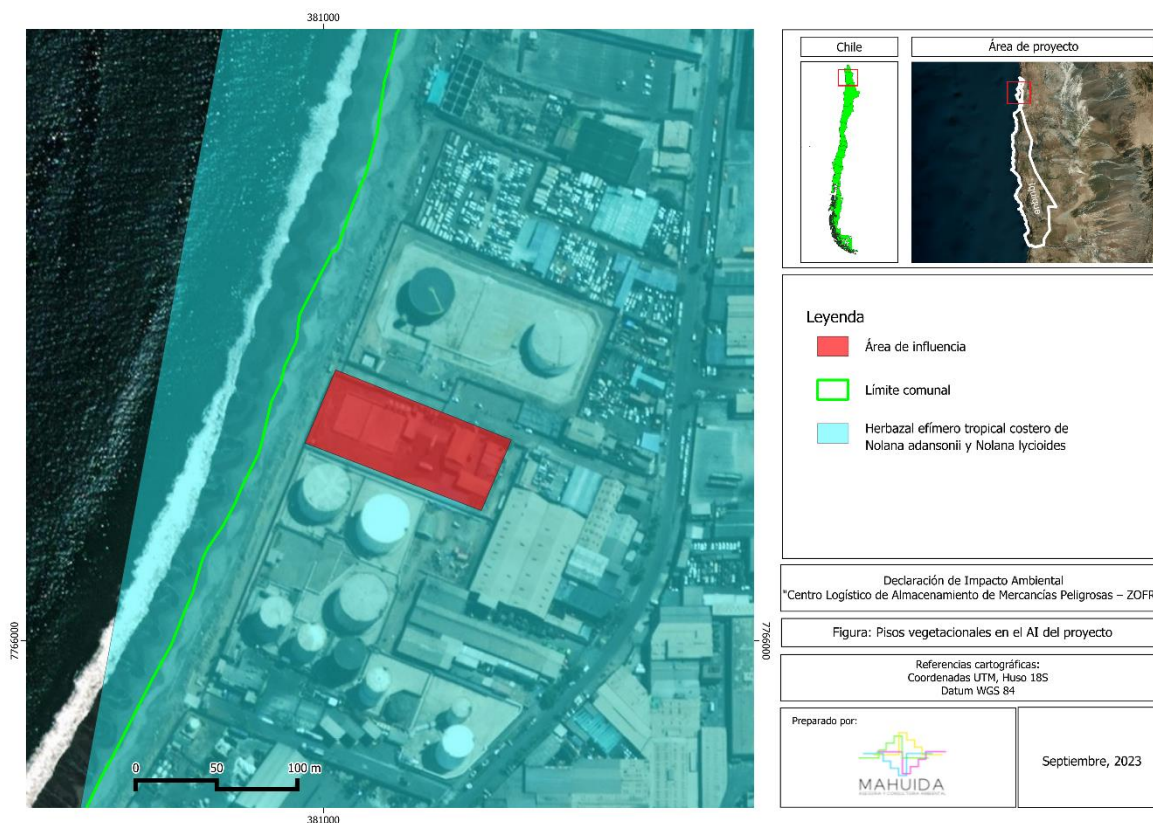
5.4 PISOS VEGETACIONALES CORRESPONDIENTES AL AI SEGÚN LEUBERT Y PLISCOFF (2017)

De acuerdo con lo establecido por Luebert & Pliscoff (2017), el área del proyecto se encuentra inserta en el piso vegetal Herbazal efímero tropical costero de *Nolana adansonii* y *Nolana lycioides* (Figura 6).

Corresponde a una formación dominada por herbáceas anuales en el que dominan local y temporalmente *Nolana adansonii*, *N. jaffuelii* y *N. lycioides*, dejando amplias extensiones de terreno descubiertas, incluso durante los periodos lluviosos. Hay muy pocos antecedentes publicados, puesto que la mayoría de los estudios se ha concentrado en el piso altitudinal superior, en la zona de neblinas, o bien no hacen referencia clara a la posición ecológica de las especies, de modo que la composición florística es difícil de precisar. En la parte más austral de este piso de vegetación se

pueden observar, aunque con coberturas extremadamente bajas, algunas especies arbustivas como *Eremocharis fruticosa*, *Nolana linearifolia* y *N. peruviana*.

Figura 6. Pisos vegetacionales en el AI del Proyecto de acuerdo con Luebert & Plischoff (2017).



Fuente: Elaboración propia a partir de Luebert y Plischoff (2017)

5.5 CATASTRO DE FLORA Y VEGETACIÓN

El catastro de flora y vegetación se desarrolló a partir de un recorrido pedestre por la totalidad del terreno para identificar la totalidad de especies que pudieran estar presentes dentro del área de influencia. Sin embargo, se establecieron 4 puntos de muestreo para abarcar toda el área del proyecto.

5.6 DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN

A partir de los datos tomados en terreno del área de influencia encontraron se registraron 2 unidades homogéneas (**Tabla 4**):

Tabla 4. Unidades Homogéneas presentes en el AI

Unidad Homogénea	Formación Vegetacional	Superficie	Porcentaje
Pradera	Pradera muy densa de <i>Phoenix canariensis</i> y <i>Nerium oleander</i> con <i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	0,0055 ha	0,9%
Infraestructura y equipamiento	-	0,6045 ha	99,1%
Total de AI		0,61 ha	100%

Fuente: Elaboración propia (Mahuida, 2023).

El área en la gran mayoría de su extensión corresponde a la zona de “Infraestructura y equipamiento” con 0,6045 ha (99,1%) de un sector del tipo industrial, con gran parte del terreno con suelo desnudo. Por otro lado, la formación vegetacional con menor superficie y conteniendo los pocos remanentes de vegetación corresponde a “Pradera muy densa de *Phoenix canariensis* y *Nerium oleander* con *Hibiscus rosa-sinensis*” con una superficie de 0.0055 ha (0.9%). Cabe destacar que esta formación vegetacional corresponde a la zona de entrada de oficinas y al jardín ornamental con presencia de especies exóticas.

En el área existe un alto flujo de personas a pie, las que trabajan con maquinarias que se encuentran dentro del área de influencia, las cuales corresponden a retroexcavadoras y vehículos motorizados menores. Sumado a esto, existe gran cantidad de chatarra, partes y repuestos asociadas a la industria automotriz, además de existir vestigios de otras bodegas y contenedores de residuos químicos, asociados a que el terreno antes era utilizado como zona de almacenamiento. (**Figura 7**).

Figura 7. Fotografías área de influencia.



Fuente: Elaboración propia (Mahuida, 2023)

5.7 CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA

A continuación, se presentan las especies registradas en el AI del proyecto, indicando su Familia, Nombre Científico, Nombre Común, Origen, Hábito y categoría de conservación según el RCE (**Tabla 5**) y fotografías de algunas especies (**Figura 8**).

Tabla 5. Unidades Homogéneas presentes en el AI

Familia	Nombre científico	Nombre común	Tipo biológico	Origen	RCE ²
Arecaceae	<i>Phoenix canariensis</i>	Palma canaria	Árbol	Introducida	-
Asphodelaceae	<i>Aloe aroborescens</i>	Aloe	Arbusto	Introducida	-
Geraniaceae	<i>Pelargonium sp.</i>	Geranio	Arbusto	Introducida	-
Malvaceae	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	Tulipán Moteado	Arbusto	Introducida	-
Apocynaceae	<i>Nerium oleander</i>	Adelfa	Arbusto	Introducida	-
Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i>	Pasto	Hierba	Introducida	-

Fuente: Elaboración propia (Mahuida, 2023).

² RCE: Reglamento de Clasificación de Especies según su categoría de conservación (MMA).

Figura 8. Especies presentes en el Al.



Fuente: Elaboración propia (Mahuida, 2023).

5.7.1 RIQUEZA TAXONÓMICA

Dentro del Al la riqueza taxonómica fue de 6 especies y 6 familias. No existe una familia más dominante.

5.7.2 ORIGEN

De las 6 especies registradas en el área de influencia, el 100% de ellas son de origen exótico (introducidas). Adicionalmente, no se identificaron formaciones vegetales bajo disposición legal,

unidades de formaciones xerofíticas, unidades de bosque nativo ni unidades de bosque de preservación.

5.7.3 HÁBITO DE CRECIMIENTO

Según el hábito de crecimiento de las especies registradas, 4 corresponden a arbustos con un 66,6% de dominancia, seguido de las especies arbóreas y herbáceas, ambas con un 16,6% de representación.

5.7.4 ESTADO DE CONSERVACIÓN

No se registraron especies en categoría de conservación.

5.8 SINGULARIDADES AMBIENTALES

No se presentaron singularidades ambientales en el área de influencia.

5.9 CONSIDERACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO

Para establecer una relación entre el Proyecto y el cambio climático, se siguió las directrices establecidas en la “Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA”. Este enfoque metodológico riguroso permitió arrojar luz sobre la manera en que el Proyecto se vincula con el fenómeno del cambio climático.

En este contexto el Proyecto se localiza en la comuna de Iquique, la cual, a pesar de su alta industrialización en la Zona Franca, posee bajos índices de amenaza y exposición, en relación al riesgo de pérdida de diversidad de especies vegetales producto del cambio en la temperatura promedio anual y la disminución de las precipitaciones promedio en un futuro, por lo que se presentaría una baja sensibilidad de las especies frente al cambio climático. Por otro lado, y en contraste con los índices antes mencionado, el territorio se encuentra sobre el promedio de riesgo a la pérdida de la diversidad de especies vegetales producto del cambio futuro en la precipitación promedio anual. Esto puede asociarse a la extrema aridez histórica que se ha vivido en la zona, por lo que un aumento en las precipitaciones podría afectar al estado normal de la vegetación y a las necesidades climáticas que esta necesita.

Sin embargo, es relevante destacar que el Proyecto está ubicado en el epicentro de la zona industrial de Iquique, específicamente en la zona industrial de la ZOFRI. Esta ubicación es importante en la consideración de su impacto potencial en la flora y vegetación. Diversos factores contribuyen a atenuar el riesgo que el Proyecto pudiera representar para esta componente específica. En primer lugar, el alto nivel de intervención humano en la zona industrial ha modificado sustancialmente el hábitat, lo que disminuye la presencia de especies vegetales, debido a la ausencia de ambientes para su óptimo desarrollo. La ausencia de especies nativas y no ornamentales sugiere que la presión sobre el recurso flora es baja, ya que, las únicas especies observadas se encuentran ubicadas en el jardín y maceteros. Finalmente, la ausencia total de especies con problemas de conservación en la zona industrial contribuye a la conclusión de que el Proyecto no representa una amenaza significativa para el componente flora y vegetación.

6 ANTECEDENTES QUE JUSTIFICAN LA INEXISTENCIA DE AQUELLOS EFECTOS, CARACTERÍSTICAS O CIRCUNSTANCIAS DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY.

En virtud de lo establecido en el D.S N°40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento del Sistema de Impacto Ambiental, y específicamente en consideración al artículo 18, letra b), que establece la necesidad de evaluar “para cada elemento afectado del medio ambiente, tomando en consideración los impactos ambientales potencialmente significativos sobre ellos, así como el espacio geográfico en el cual se emplazan las partes, obras y/o acciones del proyecto o actividad”. Adicionalmente, se ha tomado en consideración la ‘Guía sobre el Área de Influencia en el SEIA (2017).

En el área de influencia fue posible identificar 6 especies de flora y vegetación, siendo en su totalidad exóticas (100%), siendo 4 de ellas arbustos, mientras que los dos restantes se dividen en especies arbóreas y herbáceas. De las especies registradas durante la campaña de terreno, ninguna se encuentra en su límite o poseen una distribución restringida, además de pertenecer al área de jardín ornamental de la empresa y encontrarse en su gran mayoría en maceteros. Por otro lado, la vegetación que conforma el área de influencia representa el menos del 1% del total, mientras que

el resto se compone de infraestructura de bodegas, repuestos, estacionamientos, lugares de chatarra y arena.

Es importante destacar que el área de influencia de la componente de flora y vegetación se limita a los terrenos donde actualmente se encuentran las instalaciones de bodegas, estacionamientos y la orilla de playa altamente contaminada y con presencia de perros callejeros. Estos terrenos, en su mayoría, están cubiertos por bodegas cerradas con suelo de concreto, residuos asociados al mercado automotriz y una zona de repuestos y estacionamientos de vehículos menores y retoexcavadoras. Sumado a esto, el área de influencia ha experimentado una transformación significativa desde su estado natural hace más de una década, convirtiéndose en un sector altamente intervenido e industrializado dentro de la comuna de Iquique. Además, en el área de influencia no existen vestigios de la formación vegetal o piso vegetacional que debería existir en la zona, sumado a que no presenta ningún ambiente de interés para la proliferación de flora y vegetación nativa, debido a la naturaleza de jardín ornamental de las áreas verdes del lugar de emplazamiento del proyecto.

7 CONCLUSIONES

El presente estudio constituye un informe de caracterización del componente flora y vegetación realizado en el AI del proyecto “Centro Logístico de Almacenamiento de Mercancías Peligrosas – ZOFRI”, en adelante “el Proyecto” ubicado en la Comuna de Iquique, Región de Tarapacá. Los resultados corresponden a una campaña realizada durante la mitad de invierno y se basó en una prospección mediante la metodología de muestreo estipulada.

El ecosistema actual en el que se emplazará el proyecto corresponde a una zona de infraestructura y equipamiento rodeada por una variedad de fábricas e industrias relacionadas con el sector de la gasolina, la venta de automóviles y repuestos, así como chatarrerías diversas. Este entorno se encuentra inmerso en lo que se conoce como el Barrio Industrial de la Zona Franca de Iquique (ZOFRI), un área caracterizada por una intensa actividad industrial, comercial, de almacenamiento y distribución hacia varios mercados de la zona. Dentro del terreno del proyecto, se incluyen bodegas que anteriormente se utilizaban para el almacenamiento de diversos productos químicos, pero actualmente se encuentran vacías. Además, en otras áreas del terreno se encuentran oficinas, comedores y baños que son utilizados por los guardias del lugar.

Es relevante destacar que el resto del área de influencia que no es utilizado como oficinas y bodegas, actualmente se utiliza como zona de estacionamiento para maquinaria, incluyendo vehículos motorizados menores y retroexcavadoras.

Se registraron un total de 6 especies de plantas vasculares en el área de estudio, de las cuales el 100% corresponden a especies adventicias (introducidas o exóticas). Cabe destacar que todas las especies registradas tienen fines ornamentales o corresponden a flores dentro de maceteros que actualmente se mantienen al cuidado de los guardias del lugar. En relación con el tipo biológico de las especies registradas, son mayoritariamente especies arbustivas (66,6 %), seguido por el tipo biológico arbóreo y arbustivo ambos con un 16,6%.

Ninguna de las especies de planta vasculares se encuentra en categoría de conservación en alguno de los Decretos de Clasificación de Especies del MMA, así como tampoco en los instrumentos indicativos aplicables para el área de estudio.

En cuanto a la vegetación presente, esta ocupa apenas un 0.9% del total del área de influencia, correspondiente a la unidad homogénea vegetacional Pradera muy densa de *Phoenix canariensis* y *Nerium oleander* con *Hibiscus rosa-sinensis* emplazada en un jardín ornamental la cual no corresponde en ningún caso a la vegetación natural potencial definida para el área de estudio.

Desde el punto de vista del Proyecto, y considerando que las especies corresponden en su totalidad a introducidas y vegetación de pradera y, que además no se registran especies en categoría de conservación de amenaza, no se considera un impacto significativo sobre la flora y vegetación. En conclusión, no existe ningún elemento que represente una singularidad ambiental a afectar, así como tampoco algún requerimiento ligado a algún Permiso Ambiental Sectorial.

8 BIBLIOGRAFÍA

Amigo, J. Ramire, C. 1998. A bioclimatic classification of Chile: Woodland communities in the temperate zone. *Plant Ecology* 136: 9-26

Arroyo, M., Marquet, P., Marticorena, C., Simmonetti, J., Cavieres, L., Squeo, F., Rozzi, R. 2004. Chilean Winter rainfall-Valdivian forest. In: Mittermeier, R., Gil, R., Hoffman, M., Pilgrim, J., Brooks, T., Mittermeier, C., Lamoreux, J., Fonseca, G. (eds.) *Hotspot Revisted: Earth's Biologically Wealthiest and most Threatened Ecosystems*. CEMEX, México D.F. pp 99-103.

Ashman, H. 1984. A restrictive definition of Mediterranean climates. *Bull. Soc. Bot. France*, 131: 21-30.

Decreto Supremo Nº 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 16/2016. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 6/2017. Aprueba y oficializa nómina para el décimo tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 79/2018. Aprueba y oficializa nómina para el décimo cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 23/2019. Aprueba y oficializa nómina para el decimoquinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 16/2020. Aprueba y oficializa nómina para el decimosexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 44/2021. Aprueba y oficializa nómina para el decimoséptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Fuentes, N., Sanchez, P., Pauchar, A., Urrutia, J., Cavieres, L., Marticorena, A. 2014. Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: una guía de campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Concepción, Chile. 276pp.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile, 165pp.

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2006. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 310 pp

Matthei, O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Alfabeta Impresores. Santiago, Chile. 545 pp.

Reglamento de Clasificación de Especies del MMA. 2012. Decreto Supremo 19/2012 MMA

Riedemann, M., Aldunate, G., Teillier, A. 2014. Arbustos nativos de la zona centro-sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 308p.

Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcon, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Fuentes, N., Klessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P., Marticorena. 2018. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.

SAG, 2010. Guía de Evaluación Ambiental Vegetación y Flora Silvestre. Ministerio de Agricultura Servicio Agrícola y Ganadero.

SEA, 2015. Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres del SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental.

SEA. 2017. Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los componentes suelos, flora y fauna de Ecosistemas terrestres.

TREWARTHA G.T., HORN L.H. 1980. Introduction to climate, 5th edn. McGraw Hill, New York, NY.

Informe preparado por
José Tomás Urrea
Ingeniero en Recursos Naturales Renovables



Mahuida Consultores.
Asesoría y Consultoría Ambiental

contacto@mahuidaconsultores.cl
www.mahuidaconsultores.cl

